

TUI Smart Destination Recommender

Arquitectura Cloud y Stack Tecnológico

1. Objetivo

Definir una arquitectura cloud escalable, resiliente y preparada para producción que permita desplegar el motor inteligente de redistribución turística a escala empresarial.

La solución está diseñada utilizando servicios administrados de Google Cloud Platform (GCP), minimizando complejidad operativa y facilitando la evolución futura del sistema.

2. Principios Arquitectónicos

La arquitectura se basa en los siguientes principios:

Escalabilidad

Capacidad para soportar millones de usuarios y recomendaciones.

Modularidad

Servicios desacoplados mediante APIs.

Observabilidad

Monitoreo integral de componentes y modelos.

Seguridad

Protección de datos personales y cumplimiento normativo.

Sostenibilidad

Optimización del uso de recursos tecnológicos y turísticos.

3. Arquitectura General

Canales Digitales TUI



API Gateway



Recommendation Service



Feature Store



Vertex AI Models



BigQuery



Data Lake



Fuentes Operacionales

4. Capa de Ingesta

Cloud Storage

Almacenamiento inicial de datos.

Tipos de información:

- Reservas.
- Inventario hotelero.
- Actividades.

- Eventos.
- Datos externos.

Cloud Dataflow

Procesamiento de datos batch y streaming.

Funciones:

- Limpieza.
 - Transformación.
 - Validación.
-

5. Plataforma Analítica

BigQuery

Repositorio analítico principal.

Almacena:

- Datos históricos.
- Datos agregados.
- Métricas de negocio.
- Features analíticas.

Beneficios:

- Alta escalabilidad.
 - SQL estándar.
 - Integración nativa con IA.
-

6. Data Lake

Google Cloud Storage

Estructura recomendada:

Raw Zone

Datos originales.

Curated Zone

Datos depurados.

Business Zone

Datos listos para consumo.

7. Feature Store

Vertex AI Feature Store

Centraliza variables utilizadas por los modelos.

Ejemplos:

Usuario

- Historial de viajes.
- Preferencias.
- Segmento.

Destino

- Popularidad.
- Ocupación.
- Sustainability Score.

Contexto

- Temporada.
- Eventos.
- Clima.

Beneficios:

- Consistencia entre entrenamiento e inferencia.
- Reutilización de variables.
- Menor complejidad operativa.

8. Entrenamiento de Modelos

Vertex AI Training

Responsable del entrenamiento de modelos.

Modelos previstos:

Affinity Model

Predicción de afinidad usuario-destino.

Sustainability Model

Estimación de presión turística.

Ranking Model

Generación de recomendaciones finales.

9. Model Registry

Vertex AI Model Registry

Permite:

- Versionado.
 - Trazabilidad.
 - Gobernanza.
 - Rollback de modelos.
-

10. Inferencia Online

Vertex AI Endpoints

Expone modelos en tiempo real.

Objetivo:

Generar recomendaciones durante la navegación del usuario.

Tiempo objetivo:

Menor a 500 ms.

11. Recommendation Service

Cloud Run

Microservicio principal.

Responsabilidades:

- Obtener perfil de usuario.
- Consultar modelos.
- Ejecutar ranking.
- Generar respuesta final.

Beneficios:

- Escalado automático.
 - Bajo costo operativo.
 - Despliegue simplificado.
-

12. APIs

Recommendation API

Devuelve recomendaciones personalizadas.

User Profile API

Obtiene información consolidada del usuario.

Sustainability API

Expone indicadores de sostenibilidad.

Analytics API

Consulta métricas operativas.

13. Dashboard Ejecutivo

Looker

Herramienta principal de visualización.

Métricas:

Negocio

- Reservas.
- Conversión.
- Revenue.

IA

- CTR.
- Precision.
- Acceptance Rate.

Sostenibilidad

- Redistribución.
 - Congestión.
 - Diversificación regional.
-

14. Observabilidad

Cloud Monitoring

Monitoreo de infraestructura.

Cloud Logging

Centralización de logs.

Vertex AI Monitoring

Monitoreo de drift y rendimiento de modelos.

Indicadores:

- Latencia.
 - Disponibilidad.
 - Precisión.
 - Data Drift.
-

15. Seguridad

Identity and Access Management

Control de acceso basado en roles.

Data Encryption

Cifrado en tránsito y reposo.

Auditoría

Registro de actividades y accesos.

GDPR Compliance

Protección de datos personales de viajeros europeos.

16. CI/CD

Cloud Build

Automatización de despliegues.

Artifact Registry

Gestión de imágenes y artefactos.

GitHub

Control de versiones.

Pipeline:

Desarrollo

↓

Testing

↓

Validación

↓

Producción

17. Arquitectura Objetivo para Producción

Volumen esperado:

- Millones de usuarios.
- Miles de destinos.
- Recomendaciones en tiempo real.

Disponibilidad objetivo:

99.9%

Latencia objetivo:

Menor a 500 ms.

Escalado:

Automático y bajo demanda.

18. Beneficios de la Arquitectura

Técnicos

- Escalabilidad.
- Alta disponibilidad.
- Mantenimiento simplificado.

Negocio

- Implementación rápida.
- Menor costo operativo.
- Mayor capacidad de innovación.

Sostenibilidad

- Soporte para objetivos ESG.
 - Medición continua del impacto turístico.
 - Escalabilidad internacional futura.
-

Conclusión

La arquitectura propuesta permite desplegar una plataforma empresarial de recomendaciones turísticas sostenibles utilizando servicios gestionados de Google Cloud Platform. La solución combina analítica avanzada, Inteligencia Artificial y monitoreo continuo para ofrecer recomendaciones personalizadas que contribuyan tanto al negocio de TUI como a sus objetivos de sostenibilidad.